

Guía Maestra de Estudio

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales de Primer Orden

Zill §2.3 + Kreyszig §1.5 · Matemáticas Avanzadas

“Si dominas todo lo que está en esta guía, puedes resolver cualquier ejercicio de ambos textos sin ayuda externa.”

¿Qué necesito saber para ganar el parcial? (lee esto primero)

Parte A — Lineales (Factor Integrante):

A1. Reconocer que una EDO es lineal

A2. Poner en forma estándar $y' + P(x)y = Q(x)$

A3. Calcular $\mu = e^{\int P dx}$ correctamente

A4. Integrar $\int \mu Q dx$ (dominar integración)

A5. Despejar y y aplicar CI en PVI

A6. Determinar el intervalo de definición

Parte B — No Lineales (Kreyszig):

B1. Identificar ecuaciones de Bernoulli

B2. Hacer la sustitución $u = y^{1-n}$

B3. Convertir a lineal y resolver

B4. Regresar a y

B5. Reconocer variables separables

B6. Sustituciones especiales ($v = y^2$, $v = \cos 2y$)

FUNDAMENTOS: Derivadas e Integrales que usarás

Tabla de Derivadas Esenciales

$(c)' = 0$	$(\sin x)' = \cos x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(\cos x)' = -\sin x$	$(\sinh x)' = \cosh x$
$(e^{g(x)})' = g'(x)e^{g(x)}$	$(\tan x)' = \sec^2 x$	$(\cosh x)' = \sinh x$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$(\tanh x)' = \text{sech}^2 x$
$(uv)' = u'v + uv'$	$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

Tabla de Integrales Esenciales

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$	$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\int \sinh(ax) dx = \frac{\cosh(ax)}{a} + C$
$\int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + C$	$\int \cosh(ax) dx = \frac{\sinh(ax)}{a} + C$
$\int \cos(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a} + C$	$\int \tanh(ax) dx = \frac{\ln \cosh(ax)}{a} + C$
$\int \sin(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + C$	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$
$\int \tan x dx = \ln \sec x + C$	$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$
$\int \cot x dx = \ln \sin x + C$	$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$
$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$	

Integración por partes: $\int u dv = uv - \int v du$ **Regla LIATE:** Log $\rightarrow$ Inv-trig $\rightarrow$ Algebraico $\rightarrow$ Trig $\rightarrow$ Exponencial.

Identidades de Exponenciales y Logaritmos (¡no te confundas!)

$$e^{\ln f(x)} = f(x) \quad (\text{inversas})$$

$$e^{k \ln x} = x^k$$

$$e^{-\ln x} = e^{\ln(1/x)} = \frac{1}{x} \quad (\text{¡no es } -x!)$$

$$e^{-\ln(\sec x)} = \cos x$$

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln x} = x$$

$$\ln(AB) = \ln A + \ln B$$

$$\ln(A^n) = n \ln A$$

Error clásico

$-\ln x = \ln(x^{-1}) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$, **no** $\ln(-x)$. El signo va al *exponente del argumento*, no al argumento.

PARTE A: EDOs LINEALES DE PRIMER ORDEN

• ¿Qué es una EDO lineal de primer orden?

Definición y Forma Estándar

Una EDO de primer orden es **lineal** si puede escribirse como:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Regla rápida de reconocimiento: y y y' aparecen solo a la *primera potencia*, sin multiplicarse entre sí, y $P(x)$, $Q(x)$ dependen *solo* de x .

SÍ son lineales:

- $y' + 3y = e^x$
- $xy' - 2y = x^3$
- $y' + \tan(x)y = \cos x$
- $y' + ky = e^{2kx}$

NO son lineales:

- $y' + y^2 = x$ (Bernoulli)
- $yy' = x$ (variables sep.)
- $y' = \sqrt{y}$ (no lineal en y)
- $y' \cdot y = \cos x$ (producto)

• El Método del Factor Integrante — Algoritmo Completo

6 Pasos para resolver cualquier EDO lineal de 1er orden

Paso 1: Forma estándar. Escribe $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$. Si hay coeficiente delante de y' , *divide toda la ecuación* por ese coeficiente (incluyendo el lado derecho).

Paso 2: Factor integrante.

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

Sin constante de integración aquí (la constante se cancela siempre, como se demostró en Kreyszig Problema 2).

Paso 3: Multiplica toda la ecuación por $\mu(x)$. El lado izquierdo *siempre* colapsa a una derivada de producto:

$$\mu y' + \mu P y = \frac{d}{dx}[\mu y]$$

Esto se verifica por la regla del producto: $(\mu y)' = \mu' y + \mu y' = \mu P y + \mu y'$. ✓

Paso 4: Integra ambos lados:

$$\mu(x) y = \int \mu(x) Q(x) dx + C$$

Paso 5: Despeja y :

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x) Q(x) dx + C \right]$$

Paso 6: (Solo PVI) Aplica la condición inicial $y(x_0) = y_0$ para encontrar C .

● **Factores Integrantes: los 10 casos que más aparecen**

$P(x)$	$\int P(x) dx$	$\mu(x) = e^{\int P dx}$	Aparece en
k (cte.)	kx	e^{kx}	Ej.2,3,4,8
$\frac{k}{x}$	$k \ln x $	x^k	Ej.7,10,11
$\frac{2x}{1+x^2}$	$\ln(1+x^2)$	$1+x^2$	Ej.12
$\tan x$	$\ln \sec x $	$\sec x$	Ej.17,K14
$\cot x$	$\ln \sin x $	$\sin x$	Ej.18,K13
$4 \cot 2x$	$2 \ln \sin 2x $	$\sin^2 2x$	K13
$3 \sec^2 x$	$3 \tan x$	$e^{3 \tan x}$	K16
$1 + \frac{2}{x}$	$x + 2 \ln x$	$x^2 e^x$	Ej.13
$4x^2$	$\frac{4x^3}{3}$	$e^{4x^3/3}$	K10
$2 \sin 2x$	$-\cos 2x$	$e^{-\cos 2x}$	K11

● **Técnicas de Integración — Explicadas con Ejemplos**

Sustitución u (cambio de variable)

Cuándo y cómo usarla

Úsala cuando el exponente de e tiene derivada visible en la integral.

Ejemplo (Ej. 5): $\int x^2 e^{x^3} dx$. Veo que $(x^3)' = 3x^2$, que casi está. Sea $u = x^3$, $du = 3x^2 dx$:

$$\int x^2 e^{x^3} dx = \int e^u \frac{du}{3} = \frac{e^{x^3}}{3} + C.$$

Regla de oro: $\int f'(x) e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + C$.

Otro ejemplo (K12): $\int \cot x \csc^2 x dx$. Sea $u = \cot x$, $du = -\csc^2 x dx$:

$$\int \cot x \csc^2 x dx = \int u(-du) = -\frac{u^2}{2} + C = -\frac{\cot^2 x}{2} + C.$$

(K12 usa $+8 \int \cot x \csc^2 x dx = -4 \cot^2 x$.)

Integración por Partes (IBP)

IBP simple: $\int x e^{ax} dx$

$u = x$ (algebraico), $dv = e^{ax} dx \Rightarrow du = dx$, $v = \frac{e^{ax}}{a}$.

$$\int x e^{ax} dx = \frac{x e^{ax}}{a} - \int \frac{e^{ax}}{a} dx = \frac{x e^{ax}}{a} - \frac{e^{ax}}{a^2} = \frac{e^{ax}(ax - 1)}{a^2} + C.$$

Aplicación directa (K4, $a = -4$): $\int x e^{-4x} dx = \frac{e^{-4x}(-4x - 1)}{16} + C = -\frac{x}{4} e^{-4x} - \frac{1}{16} e^{-4x} + C$.

IBP doble: $\int x^2 e^{2x} dx$ (Ej. 8)

1ª IBP: $u = x^2$, $dv = e^{2x} dx$:

$$\int x^2 e^{2x} dx = \frac{x^2 e^{2x}}{2} - \int x e^{2x} dx.$$

2ª IBP: $\int x e^{2x} dx = \frac{e^{2x}(2x - 1)}{4}$.

$$\int x^2 e^{2x} dx = \frac{x^2 e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}(2x - 1)}{4} = e^{2x} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \right) + C.$$

Patrón: $\int x^n e^{ax} dx$ requiere n IBP.

Integral $\int e^{ax} \cos(bx) dx$ — fórmula directa (K8)

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

K8: $a = 2, b = 2$: $\int e^{2x} \cos 2x dx = \frac{e^{2x}(2 \cos 2x + 2 \sin 2x)}{8} = \frac{e^{2x}(\cos 2x + \sin 2x)}{4}.$

Fracciones Parciales

Fracciones parciales: $\frac{2}{x^2 - 1}$ (Ej. 24)

$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Buscamos A, B :

$$\frac{2}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}.$$

En $x = 1$: $2 = 2A \Rightarrow A = 1$. En $x = -1$: $2 = -2B \Rightarrow B = -1$.

$$\int \frac{2}{x^2 - 1} dx = \ln |x - 1| - \ln |x + 1| = \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C.$$

● **Intervalo de Definición**

Regla para encontrar el intervalo más largo

1. Escribe la ecuación en forma estándar: $y' + P(x)y = Q(x)$.
2. Encuentra todos los x donde $P(x)$ o $Q(x)$ son discontinuos (generalmente donde hay denominadores que se anulan).
3. El intervalo más largo es el que **contiene** la CI y **no** contiene esos puntos.

Ecuación	Problema de continuidad	Intervalo
$x^2 y' + xy = 1$	$P = 1/x$ falla en $x = 0$	$(0, \infty)$
$\cos x y' + \sin x y = 1$	$P = \tan x$ falla en $x = \pm \pi/2$	$(-\pi/2, \pi/2)$
$(x^2 - 1)y' - 2y = \dots$	P falla en $x = \pm 1$	$(-1, 1)$
$y' + 3x^2 y = x^2$	$P = 3x^2$ continua en $\mathbb{R}$	$(-\infty, \infty)$

• **Términos Transitorios**

Definición

Un **término transitorio** es la parte de la solución que $\rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Siempre proviene de la parte con la constante C .

Forma del término	¿Transitorio?	Razón
Ce^{-kx} , $k > 0$	Sí	$e^{-kx} \rightarrow 0$
Ce^{-x^2} o Ce^{-x^3}	Sí	Decae superexponencialmente
C/x^n , $n > 0$	Sí	$1/x^n \rightarrow 0$
Ce^{kx} , $k > 0$	No	Crece sin límite
$C \sin x$ o $C \cos x$	No	Oscila, no tiende a 0

• **Cuando y es la Variable Independiente ($x = x(y)$)**

¡Ojo! Ejercicios 15–16 (Zill) y algunos Kreyszig

Si la ecuación tiene la forma $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ y parece *lineal en x* , toma y como variable independiente:

$$\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y).$$

El método del factor integrante funciona **exactamente igual** pero con y .

Ej. 15: $y dx - 4(x + y^6) dy = 0$

Dividir entre y : $\frac{dx}{dy} - \frac{4}{y}x = 4y^5$. $P(y) = -4/y \Rightarrow \mu = y^{-4}$. $\frac{d}{dy}[y^{-4}x] = 4y \Rightarrow y^{-4}x = 2y^2 + C$
 $\Rightarrow \boxed{x = 2y^6 + Cy^4}$.

• **Ejercicios Resueltos de Zill §2.3 (selección)**

Ej. 3: $y' + y = e^{3x}$

$\mu = e^x$. $\frac{d}{dx}[e^x y] = e^{4x}$. Integrar: $e^x y = \frac{e^{4x}}{4} + C$. $\Rightarrow \boxed{y = \frac{e^{3x}}{4} + Ce^{-x}}$. Transitorio: Ce^{-x} .

Ej. 6: $y' + 2xy = x^3$

$\mu = e^{x^2}$. $\frac{d}{dx}[e^{x^2} y] = x^3 e^{x^2}$. Integral con $u = x^2$: $\int x^3 e^{x^2} dx = \frac{(x^2-1)e^{x^2}}{2}$. $\Rightarrow \boxed{y = \frac{x^2-1}{2} + Ce^{-x^2}}$.

Ej. 27 (PVI): Circuito RL — $Li' + Ri = E$, $i(0) = i_0$

Dividir entre L : $i' + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$. $\mu = e^{Rt/L}$. $\frac{d}{dt}[e^{Rt/L}i] = \frac{E}{L}e^{Rt/L}$. Integrar: $e^{Rt/L}i = \frac{E}{R}e^{Rt/L} + C$. $i = \frac{E}{R} + Ce^{-Rt/L}$. En $t = 0$: $C = i_0 - \frac{E}{R}$.

$$i(t) = \frac{E}{R} + \left(i_0 - \frac{E}{R}\right)e^{-Rt/L}$$

Interpretación: la corriente converge a E/R (estado estacionario). Transitorio: el segundo término.

Ej. 28 (PVI): Ley de Enfriamiento — $T' = -k(T - T_m)$, $T(0) = T_0$

Forma estándar: $T' + kT = kT_m$. $\mu = e^{kt}$. $\frac{d}{dt}[e^{kt}T] = kT_me^{kt}$. Integrar: $e^{kt}T = T_me^{kt} + C$. En $t = 0$: $C = T_0 - T_m$.

$$T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$$

El objeto se enfría/calienta *exponencialmente* hacia la temperatura del medio.

PARTE B: EDOs NO LINEALES (Kreyszig §1.5)**● Ecuaciones de Bernoulli****Definición y Método de Bernoulli**

Una ecuación de Bernoulli tiene la forma:

$$y' + p(x)y = g(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

No es lineal por el término y^n , pero se *linealiza* con la sustitución $u = y^{1-n}$.

Algoritmo completo:

Paso 1: Identifica n (el exponente de y en el lado derecho).

Paso 2: Divide toda la ecuación entre y^n :

$$y^{-n}y' + p(x)y^{1-n} = g(x).$$

Paso 3: Sustituye $u = y^{1-n}$. Como $u' = (1-n)y^{-n}y'$, tenemos $y^{-n}y' = \frac{u'}{1-n}$. La ecuación se convierte en:

$$\frac{u'}{1-n} + p(x)u = g(x) \implies u' + (1-n)p(x)u = (1-n)g(x).$$

Paso 4: Resuelve la EDO lineal en u por el método del factor integrante.

Paso 5: Regresa a y : como $u = y^{1-n}$, entonces $y = u^{1/(1-n)}$.

Paso 6: Aplica CI si hay condición inicial.

K18: $y' + y = y^2$, $y(0) = -1$ ($n = 2$)

Paso 1: $n = 2$, $p = 1$, $g = 1$.

Paso 2: Dividir entre y^2 : $y^{-2}y' + y^{-1} = 1$.

Paso 3: $u = y^{-1}$, $u' = -y^{-2}y'$. Sustituyendo: $-u' + u = 1$, es decir $u' - u = -1$.

Paso 4: Resolver $u' - u = -1$. Factor integrante: $\mu = e^{-x}$.

$$\frac{d}{dx}[e^{-x}u] = -e^{-x} \Rightarrow e^{-x}u = e^{-x} + C \Rightarrow u = 1 + Ce^x.$$

Paso 5: $y = 1/u = \frac{1}{1 + Ce^x}$.

Paso 6: $y(0) = -1$: $-1 = \frac{1}{1 + C} \Rightarrow 1 + C = -1 \Rightarrow C = -2$.

$$y = \frac{1}{1 - 2e^x}$$

K19: $y' = 5,7y - 6,5y^2$ (logística) ($n = 2$)

Reescribir: $y' - 5,7y = -6,5y^2$. $n = 2$, $p = -5,7$, $g = -6,5$.

$u = y^{-1}$, $u' + 5,7u = 6,5$. Factor integrante $e^{5,7x}$:

$$e^{5,7x}u = \frac{6,5}{5,7}e^{5,7x} + C \Rightarrow u = \frac{6,5}{5,7} + Ce^{-5,7x}.$$

$$y = \frac{5,7}{6,5 + Ce^{-5,7x}}$$

Cuando $x \rightarrow +\infty$: $y \rightarrow 5,7/6,5 \approx 0,877$ (capacidad de carga).

K24: $y' + x^2y = e^{-x^3} \sinh(x)/3 \cdot y^{-2}$ ($n = -2$)

Bernoulli con $n = -2$. Sustitución $u = y^3$, $u' = 3y^2y'$. Multiplicar por $3y^2$:

$$u' + 3x^2u = e^{-x^3} \sinh x.$$

Factor integrante: e^{x^3} .

$$\frac{d}{dx}[e^{x^3}u] = \sinh x \Rightarrow e^{x^3}u = \cosh x + C.$$

$$y^3 = e^{-x^3}(\cosh x + C), \text{ por tanto } y = (e^{-x^3}(\cosh x + C))^{1/3}.$$

• Separación de Variables

Método de Variables Separables

Si la EDO puede escribirse como $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$, entonces:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx.$$

Se integran *por separado* los dos lados y se despeja y .

K20: $(x^2 + 1)y' = -\tan y$, $y(0) = \pi/2$

Separar: $\frac{dy}{\tan y} = -\frac{dx}{x^2 + 1}$, es decir $\cot y \, dy = -\frac{dx}{x^2 + 1}$.

$$\int \cot y \, dy = -\int \frac{dx}{x^2 + 1} \Rightarrow \ln |\sin y| = -\arctan x + C_0.$$

Exponenciando: $\sin y = Ke^{-\arctan x}$.

CI $y(0) = \pi/2$: $\sin(\pi/2) = Ke^0 = K$, por tanto $K = 1$.

$$\boxed{\sin y = e^{-\arctan x}}$$

• Sustituciones Especiales

Sustituciones $v = y^2$ y $v = \cos 2y$

Cuando la EDO *no* es exactamente Bernoulli pero hay un término del tipo yy' o $\sin 2y y'$, una sustitución directa la linealiza.

K23: $2yy' + y^2 \sin x = \sin x$, $y(0) = \sqrt{2}$

Sea $v = y^2$, entonces $v' = 2yy'$. Sustituyendo:

$$v' + v \sin x = \sin x.$$

Factor integrante: $\mu = e^{-\cos x}$. $\frac{d}{dx}[e^{-\cos x}v] = \sin x e^{-\cos x}$. Integral (sust. $u = -\cos x$):
 $e^{-\cos x}v = e^{-\cos x} + C$. $v = 1 + Ce^{\cos x}$.

CI: $v(0) = 2 = 1 + Ce^1 \Rightarrow C = e^{-1}$.

$$y^2 = 1 + e^{\cos x - 1} \Rightarrow \boxed{y = \sqrt{1 + e^{\cos x - 1}}}$$

K22: $y' \sin 2y + x \cos 2y = 2x$

Sea $v = \cos 2y$, $v' = -2 \sin 2y \cdot y'$, así $\sin 2y \cdot y' = -v'/2$.

$$-\frac{v'}{2} + xv = 2x \Rightarrow v' - 2xv = -4x.$$

Factor integrante: e^{-x^2} . $\frac{d}{dx}[e^{-x^2}v] = -4xe^{-x^2}$. Integral (sust. $u = -x^2$): $e^{-x^2}v = 2e^{-x^2} + C$.

$$\boxed{\cos 2y = 2 + Ce^{x^2}}$$

ERRORES FRECUENTES Y CÓMO EVITARLOS

Los 9 errores más comunes en el parcial

- Error 1: No normalizar antes de identificar P y Q .** En $3y' + 12y = 4$: primero divides entre 3. $P = 4$ (no 12), $Q = 4/3$ (no 4).
- Error 2: Olvidar dividir $Q(x)$ también al normalizar.** En $xy' + 2y = 3x^2$: $P = 2/x$ y $Q = 3x$ (no $3x^2$).
- Error 3: Agregar constante al calcular μ .** $\mu = e^{\int P dx}$ sin constante. Kreyszig Problema 2 demuestra por qué.
- Error 4: Confundir $e^{-\ln f(x)}$ con $-f(x)$.** $e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$ (no $-x$). Ver identidades de la Sección 1.
- Error 5: No reconocer $\frac{d}{dx}[\mu y]$ después de multiplicar.** Luego de multiplicar por μ , el lado izquierdo *siempre* es $\frac{d}{dx}[\mu y]$.
- Error 6: Olvidar multiplicar Q por μ al integrar.** El lado derecho es $\int \mu Q dx$, ¡no solo $\int Q dx$!
- Error 7: En Bernoulli: dividir entre y^n sin derivar u correctamente.** $u = y^{1-n} \Rightarrow u' = (1-n)y^{-n}y' \Rightarrow y^{-n}y' = \frac{u'}{1-n}$.
- Error 8: Intervalo incorrecto.** Siempre busca dónde $P(x)$ deja de ser continua. Si el dato inicial es en $x_0 = 1$, el intervalo debe contener $x = 1$.
- Error 9: Aplicar CI antes de tener la solución general.** Primero obtienes y con C ; luego sustituyes x_0, y_0 para hallar C .

CHECKLIST FINAL: Si marcas todo esto, dominas el tema

Checklist para el parcial — marca cada punto

EDOs Lineales (Zill + Kreyszig):

- ☐ Identifico si una EDO es lineal
- ☐ Escribo la forma estándar $y' + Py = Q$
- ☐ Calculo $\mu = e^{\int P dx}$ sin constante
- ☐ Reconozco $\frac{d}{dx}[\mu y]$ inmediatamente
- ☐ Domino: sust. u , IBP simple, IBP doble, fracs. parciales, integrales trig.
- ☐ Determino el intervalo buscando discontinuidades
- ☐ Identifico términos transitorios
- ☐ Aplico CI correctamente en PVI
- ☐ Trato ecuaciones del tipo $x = x(y)$
- ☐ Resuelvo modelos físicos (RL, enfriamiento)

EDOs No Lineales (Kreyszig):

- ☐ Identifico una ecuación de Bernoulli
- ☐ Determino correctamente el exponente n
- ☐ Hago la sustitución $u = y^{1-n}$
- ☐ Derivo correctamente $u' = (1-n)y^{-n}y'$
- ☐ Convierto a lineal y resuelvo
- ☐ Regreso a $y = u^{1/(1-n)}$
- ☐ Reconozco variables separables
- ☐ Uso sustituciones $v = y^2$, $v = \cos 2y$ cuando aplica
- ☐ No olvido $e^{-\ln f} = 1/f$ (no $-f$)
- ☐ Verifico la solución sustituyendo en la EDO original

TABLA RESUMEN UNIFICADA — Zill §2.3 + Kreyszig §1.5

#	Tipo	Ecuación	Solución	Transitorio
Zill §2.3 — Solución general (Ej. 1–18)				
Z3	Lineal	$y' + y = e^{3x}$	$y = \frac{1}{4}e^{3x} + Ce^{-x}$	Ce^{-x}
Z5	Lineal	$y' + 3x^2y = x^2$	$y = \frac{1}{3} + Ce^{-x^3}$	Ce^{-x^3}
Z6	Lineal	$y' + 2xy = x^3$	$y = \frac{x^2-1}{2} + Ce^{-x^2}$	Ce^{-x^2}
Z8	Lineal	$y' + 2y = x^2 + 5$	$y = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{11}{4} + Ce^{-2x}$	Ce^{-2x}
Z9	Lineal	$xy' - y = x^2 \sin x$	$y = -x \cos x + Cx$	Ninguno
Z12	Lineal	$(1+x^2)y' + 2xy = \frac{x}{1+x^2}$	$y = \frac{\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C}{1+x^2}$	$\frac{C}{1+x^2}$
Z13	Lineal	$x^2y' + x(x+2)y = e^x$	$y = \frac{e^x}{2x^2} + \frac{Ce^{-x}}{x^2}$	$\frac{Ce^{-x}}{x^2}$
Z17	Lineal	$\cos x y' + \sin x y = 1$	$y = \sin x + C \cos x$	Ninguno
Z18	Lineal	$\cos^2 x \sin x y' + \cos^3 x y = 1$	$y = \sec x + C \csc x$	Ninguno
Zill §2.3 — PVI (Ej. 25–29)				
Z25	PVI	$xy' + y = e^x, y(1) = 2$	$y = \frac{e^x+2-e}{x}$	Ninguno
Z27	PVI	$Li' + Ri = E, i(0) = i_0$	$i = \frac{E}{R} + (i_0 - \frac{E}{R})e^{-Rt/L}$	$(i_0 - \frac{E}{R})e^{-Rt/L}$
Z28	PVI	$T' = -k(T - T_m),$ $T(0) = T_0$	$T = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$	$(T_0 - T_m)e^{-kt}$
Kreyszig §1.5 — Lineales (Prob. 3–17)				
K3	Lineal	$y' + 3,5y = 2,8$	$y = 0,8 + Ce^{-3,5x}$	$Ce^{-3,5x}$
K4	Lineal	$y' = 4y + x$	$y = -\frac{x}{4} - \frac{1}{16} + Ce^{4x}$	Ninguno
K5	PVI	$y' + 1,25y = 5, y(0) = 6,6$	$y = 4 + 2,6e^{-1,25x}$	$2,6e^{-1,25x}$
K7	Lineal	$y' + ky = e^{2kx}$	$y = \frac{1}{3k}e^{2kx} + Ce^{-kx}$	Ce^{-kx}
K8	PVI	$y' + 2y = 4 \cos 2x,$ $y(\pi/4) = 2$	$y = \cos 2x + \sin 2x + e^{\pi/2-2x}$	$e^{\pi/2-2x}$
K9	Lineal	$y' = 6(y - 2,5) \tanh(1,5x)$	$y = 2,5 + C \cosh^4(1,5x)$	Ninguno
K11	PVI	$y' + 2y \sin 2x = 2e^{\cos 2x},$ $y(0) = 0$	$y = 2xe^{\cos 2x}$	—
K12	PVI	$y' \tan x = 2y - 8,$ $y(\pi/2) = 0$	$y = 4 \cos^2 x$	—
K14	PVI	$y' + y \tan x = e^{-0,01x} \cos x,$ $y(0) = 0$	$y = 100 \cos x (1 - e^{-0,01x})$	—
K16	PVI	$y' \cos^2 x + 3y = 1,$ $y(\pi/4) = 4/3$	$y = \frac{1}{3} + e^{3(1-\tan x)}$	$e^{3(1-\tan x)}$
Kreyszig §1.5 — Bernoulli y Separables (Prob. 18–24)				
K18	Bernou	$y' + y = y^2, y(0) = -1$ $n = 2$	$y = \frac{1}{1-2e^x}$	—
K19	Bernou	$y' = 5,7y - 6,5y^2$ $n = 2$	$y = \frac{5,7}{6,5+Ce^{-5,7x}}$	$Ce^{-5,7x} \rightarrow 0$
K20	Separal	$(x^2 + 1)y' = -\tan y,$ $y(0) = \pi/2$	$\sin y = e^{-\arctan x}$	—
K21	Bernou	$y' + (x+1)y = e^{x^2}y^3,$ $n = 3$ $y(0) = 0,5$	$y = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{1+3e^{2x}}}$	—
K22	Sust.	$y' \sin 2y + x \cos 2y = 2x$ $v =$ $\cos 2y$	$\cos 2y = 2 + Ce^{x^2}$	—
K23	Sust.	$2yy' + y^2 \sin x = \sin x,$ $v =$ y^2 $y(0) = \sqrt{2}$	$y^2 = 1 + e^{\cos x - 1}$	—

#	Tipo	Ecuación	Solución	Transitorio
K24	Bernou $n = -2$	$y' + x^2 y = \frac{e^{-x^3} \sinh x}{3} y^{-2}$	$y^3 = e^{-x^3} (\cosh x + C)$	—

Si puedes reproducir cualquier fila de esta tabla sin ver la solución, ya dominas el tema y estás listo para el parcial.